Guía del docente — Taller de VSM y métricas

Seis casos, seis arquetipos de disfunción. Uso interno.

Propósito y ubicación en la sesión

El taller va antes de presentar las métricas DORA. Los estudiantes deben proponer sus propios indicadores a partir de los datos del caso; recién después se introduce el marco y se contrasta lo que propusieron con las cuatro métricas. Ese hueco entre lo que intuyen y lo que el marco formaliza es el punto pedagógico del capítulo.

Cada caso tiene un cuello de botella distinto y una moraleja distinta. La plenaria es el momento donde los seis casos se vuelven un mapa del curso completo: cada disfunción apunta a un capítulo posterior.

Distribución de tiempo (70 minutos)

Minutos	Actividad
0 – 5	Formación de grupos de 5 o 6, entrega de fichas y materiales. Un caso por grupo, sin decir que son distintos.
5 – 13	Lectura individual en silencio. Insistir en que no discutan todavía.
13 – 40	Construcción del mapa en el papelógrafo. El docente rota por los grupos sin dar respuestas: solo pregunta «¿ese tiempo es de trabajo o de espera?» y «¿dónde está el cambio en ese momento?».
40 – 50	Cálculo del tiempo total y la eficiencia, y propuesta de métricas propias.
50 – 65	Plenaria: 2,5 minutos por grupo, papelógrafos pegados en la pared en orden de caso.
65 – 70	Cierre del docente con la tabla comparativa. Recién aquí se nombran las métricas DORA.

Versión comprimida de 45 minutos: lectura 5, construcción 20, cálculo 7, plenaria 9 (1,5 min por grupo), cierre 4. Se sacrifica la propuesta de métricas propias y se pasa directo al contraste con DORA.

Punto de sacrificio

Si la sesión va retrasada, elimine la plenaria de los casos 1 y 6 y preséntelos usted mismo en 40 segundos cada uno durante el cierre. Son los dos casos cuya moraleja se entiende sin que el grupo la exponga. Nunca sacrifique los casos 4 y 5: el contraste entre lote grande y velocidad sin estabilidad es lo que sostiene el cierre.

Bandas de referencia para el cierre

Referencia del reporte State of DevOps. Las bandas cambian entre ediciones; úselas como orden de magnitud y adviértalo en clase.

Métrica	Élite	Alto	Medio	Bajo
Frecuencia de despliegue	Bajo demanda (varias al día)	Entre 1 al día y 1 a la semana	Entre 1 a la semana y 1 al mes	Menos de 1 al mes
Tiempo de entrega del cambio	Menos de 1 día	Entre 1 día y 1 semana	Entre 1 semana y 1 mes	Más de 1 mes
Porcentaje de fallas en el cambio	0 – 15%	16 – 30%	16 – 30%	Más de 30%
Tiempo de restauración del servicio	Menos de 1 hora	Menos de 1 día	Entre 1 día y 1 semana	Más de 1 semana

CASO 1 — Retail Andina S.A.

Cadena de tiendas por departamento · e-commerce · 900 empleados · 22 personas en TI

Arquetipo **Recurso compartido en cola**

Mapa esperado

Etapa	Trabajo (h)	Espera (h)	Subtotal (h)
Análisis y refinamiento	3	24	27
Desarrollo	14	8	22
Revisión de código	1	20	21
Espera de ambiente de pruebas	0	96	96
Pruebas funcionales manuales	10	12	22
Aprobación de negocio y ventana	1	72	73
Despliegue a producción	2	0	2
TOTAL	**31**	**232**	**263**

- Tiempo de trabajo efectivo: 31 h
- Tiempo de espera: 232 h
- Tiempo total del flujo: 263 h ≈ 11 días calendario
- Eficiencia del flujo: 11,8%

Dónde está el desperdicio

La cola del ambiente compartido: 96 h de espera pura (37% del lead time) en una etapa donde el tiempo de trabajo efectivo es cero. El segundo foco es la ventana semanal de despliegue (72 h).

Métricas DORA calculadas

Frecuencia de despliegue	12 despliegues / 90 días ≈ 1 por semana → Medio
Tiempo de entrega del cambio	≈ 263 h ≈ 11 días calendario → Medio
Porcentaje de fallas en el cambio	2 / 12 = 17% → Alto
Tiempo de restauración	(5 + 9 + 4) / 3 = 6 h → Alto

Cómo conducir la discusión

- El grupo suele señalar «QA es lento». QA solo consume 10 h de trabajo efectivo; lo que mata el flujo es la cola del ambiente, no la capacidad de QA. Pregunta: ¿cuánto costaría un segundo ambiente frente a lo que cuesta esperar 4 días por cambio?
- Nadie es dueño de la cola. El Excel de reservas es un sistema de gestión de una restricción que ningún indicador de nadie mide.

CASO 2 — Financiera Los Andes

Entidad financiera regulada · banca digital · 1,400 empleados · 60 personas en TI

Arquetipo **Gobierno tardío (seguridad y comité al final)**

Mapa esperado

Etapa	Trabajo (h)	Espera (h)	Subtotal (h)
Desarrollo	12	8	20
Integración continua	0,5	0	0,5
Pruebas de integración	1	2	3
Revisión de seguridad manual	6	120	126
Preparación del expediente (RFC)	4	6	10
Comité de Cambios (CAB)	1	100	101
Ventana de despliegue	1,5	60	61,5
TOTAL	**26**	**296**	**322**

- Tiempo de trabajo efectivo: 26 h
- Tiempo de espera: 296 h
- Tiempo total del flujo: 322 h ≈ 13,4 días calendario
- Eficiencia del flujo: 8,1%

Dónde está el desperdicio

Revisión de seguridad (120 h) y Comité de Cambios (100 h) suman 220 h: el 68% del lead time. Ambas son colas de gobierno, no de capacidad técnica.

Métricas DORA calculadas

Frecuencia de despliegue	8 despliegues / 90 días ≈ 2 a 3 por mes → Medio
Tiempo de entrega del cambio	≈ 322 h ≈ 13.4 días calendario → Medio
Porcentaje de fallas en el cambio	1 / 8 = 12.5% → Élite
Tiempo de restauración	(26 + 14) / 2 = 20 h → Alto (pero con el comité de emergencia como dependencia)

Cómo conducir la discusión

- El dato de los «35 minutos» es el anzuelo. Automatizar la etapa que ya era rápida no movió la aguja. Pregunta: si el pipeline corriera en 5 minutos, ¿cuánto bajaría el lead time?
- El bajo porcentaje de fallas es real, pero se paga con 13 días de lead time y con un tiempo de restauración de 20 h. Hay que discutir el intercambio, no descartar el control.
- 11 de los 14 hallazgos son de dependencias desactualizadas: exactamente lo que un análisis automatizado de composición detectaría en segundos. Ese es el puente al Capítulo 6.

CASO 3 — Seguros Pacífico Sur

Compañía de seguros · portal de siniestros · 2,100 empleados · 45 personas en TI

Arquetipo **Retrabajo invisible (%C&A bajo)**

Mapa esperado

Etapa	Trabajo (h)	Espera (h)	%C&A	Subtotal (h)
Definición del requerimiento	4	16	60%	20
Desarrollo	16	8	70%	24
Revisión de código	2	24	65%	26
Pruebas funcionales	8	20	55%	28
Aceptación del usuario	6	48	80%	54
Despliegue a producción	2	24	90%	26
TOTAL	**38**	**140**	**—**	**178**

- Tiempo de trabajo efectivo: 38 h
- Tiempo de espera: 140 h
- Tiempo total del flujo: 178 h ≈ 7,4 días calendario
- Eficiencia del flujo: 21,3%

Dónde está el desperdicio

No hay un cuello de botella clásico. El desperdicio está en los ciclos de retrabajo: el rendimiento acumulado (producto de los %C&A) es 0.60 × 0.70 × 0.65 × 0.55 × 0.80 × 0.90 ≈ 11%. Solo 1 de cada 9 historias atraviesa el flujo sin volver atrás.

Métricas DORA calculadas

Frecuencia de despliegue	18 despliegues / 90 días ≈ 1.4 por semana ⟶ Alto / Medio
Tiempo de entrega del cambio	21 días calendario medidos (504 h) ⟶ Medio
Porcentaje de fallas en el cambio	5 / 18 = 28% ⟶ Alto / Medio
Tiempo de restauración	(2 + 4 + 3 + 2 + 4) / 5 = 3 h ⟶ Alto

Cómo conducir la discusión

- El VSM nominal da 178 h (≈ 7.4 días) y una eficiencia de 21%, que parece decente. Contra los 21 días reales medidos la eficiencia cae a 7.5%. Ese hueco de 13 días es el retrabajo. Es el caso donde el mapa mide bien y aun así engaña si no se incluye el %C&A.
- La petición de «dos analistas más de QA» es la respuesta intuitiva y equivocada: la etapa con peor %C&A aguas arriba es la definición del requerimiento (60%). Agregar capacidad en QA procesa más rápido los defectos, no los evita.
- Que el tiempo de restauración sea excelente (3 h) es señal de que el equipo está entrenadísimo en apagar incendios.

CASO 4 — TransPerú Logística

Operador logístico y de última milla · 3,000 empleados · 35 personas en TI

Arquetipo **Lote grande (release mensual)**

Mapa esperado

Etapa	Trabajo (h)	Espera (h)	Subtotal (h)
Desarrollo del cambio	10	6	16
Espera del corte mensual	0,5	240	240,5
Estabilización de la rama	30	48	78
Comité de pase y rollback	5	72	77
Despliegue (sala de guerra)	9	24	33
Verificación posterior	4	0	4
TOTAL	**58,5**	**390**	**448,5**

- Tiempo de trabajo efectivo: 58,5 h
- Tiempo de espera: 390 h
- Tiempo total del flujo: 448,5 h ≈ 18,7 días calendario
- Eficiencia del flujo: 13%

Dónde está el desperdicio

La espera del corte mensual: 240 h, el 53% del lead time. Es una espera creada por una decisión de política, no por una limitación técnica.

Métricas DORA calculadas

Frecuencia de despliegue	3 releases / 90 días = 1 por mes → Medio (límite inferior)
Tiempo de entrega del cambio	≈ 448.5 h ≈ 18.7 días calendario → Medio
Porcentaje de fallas en el cambio	2 / 3 = 67% → Bajo
Tiempo de restauración	(18 + 10) / 2 = 14 h → Alto en el papel; en la práctica el diagnóstico es lento porque hay 38 sospechosos

Cómo conducir la discusión

- El dato clave está al final de la bitácora: con releases quincenales el porcentaje de fallas era 1 de 6 (17%); con releases mensuales es 2 de 3 (67%). La decisión tomada «para reducir riesgo» lo triplicó. Es la mejor discusión del taller: el tamaño del lote es causa, no consecuencia.
- Alguien propondrá «más pruebas antes del pase». Ya hay 30 horas de estabilización por release y no alcanza. Pregunta: ¿cuántas pruebas hacen falta para validar 38 cambios combinados entre sí?
- Este equipo tiene el mayor tiempo de trabajo efectivo de los seis casos (58.5 h) y aun así la eficiencia es 13%. Trabajar más no es el camino.

CASO 5 MediCitas

Plataforma de agendamiento médico · red de 14 clínicas · startup de 40 personas · 12 en TI

Arquetipo **Velocidad sin estabilidad**

Mapa esperado

Etapa	Trabajo (h)	Espera (h)	Subtotal (h)
Desarrollo	6	4	10
Integración continua	0,4	0	0,4
Revisión de código	1	6	7
Despliegue automático	0,3	0,5	0,8
TOTAL	**7,7**	**10,5**	**18,2**

- Tiempo de trabajo efectivo: 7,7 h
- Tiempo de espera: 10,5 h
- Tiempo total del flujo: 18,2 h ≈ 0,8 días calendario
- Eficiencia del flujo: 42,3%

Flujo del incidente (a la derecha del despliegue, el que casi ningún grupo dibuja):

- Detección (el usuario reclama): 0 h de trabajo, 6 h de espera
- Diagnóstico: 2 h de trabajo, 0 h de espera
- Restauración: 1,5 h de trabajo, 0 h de espera
- Tiempo total de restauración: 9,5 h

Dónde está el desperdicio

El flujo hasta producción es excelente: 18.3 h de lead time y 42% de eficiencia, la mejor de los seis casos. El cuello está después del despliegue: 6 h de detección puramente ciega, que representan el 63% del tiempo de restauración.

Métricas DORA calculadas

Frecuencia de despliegue	240 despliegues / 90 días ≈ 2.7 por día → Élite
Tiempo de entrega del cambio	≈ 18.3 h < 1 día → Élite
Porcentaje de fallas en el cambio	77 / 240 = 32% → Bajo
Tiempo de restauración	9.5 h → Alto en la banda, pero con 6 h de detección que no deberían existir

Cómo conducir la discusión

- Dos métricas en nivel élite y dos en el peor nivel. Es el caso que rompe la idea de que «rápido» equivale a «bueno». Pregunta obligatoria: ¿preferirías ser este equipo o el Caso 2?
- El grupo tiende a terminar el mapa en el despliegue. El valor no se entrega cuando el código llega a producción, sino cuando funciona para el paciente. Si no extienden el mapa hacia la derecha, no ven el problema.
- El tiempo de restauración se descompone en detección, diagnóstico y restauración. Solo la primera se resuelve con observabilidad; las otras dos con arquitectura y práctica. No las mezclen.

CASO 6 Nexus Telecom

Operador de telecomunicaciones regional · 5,000 empleados · 180 personas en TI

Arquetipo **Silos y transferencias entre equipos**

Mapa esperado

Etapa	Trabajo (h)	Espera (h)	Subtotal (h)
Desarrollo	12	8	20
Construcción y pruebas	4	2	6
Ticket a Infraestructura	1	110	111
Ticket a Base de Datos	2	72	74
Despliegue por Operaciones	3	36	39
Validación posterior	2	20	22
TOTAL	**24**	**248**	**272**

- Tiempo de trabajo efectivo: 24 h
- Tiempo de espera: 248 h
- Tiempo total del flujo: 272 h ≈ 11,3 días calendario
- Eficiencia del flujo: 8,8%

Dónde está el desperdicio

Las dos colas de tickets suman 182 h: el 67% del lead time. El trabajo efectivo dentro de ellas es de 3 horas.

Métricas DORA calculadas

Frecuencia de despliegue	10 despliegues / 90 días ≈ 1 cada 9 días ⟶ Medio
Tiempo de entrega del cambio	≈ 272 h ≈ 11.3 días calendario ⟶ Medio
Porcentaje de fallas en el cambio	4 / 10 = 40% ⟶ Bajo
Tiempo de restauración	(14 + 9 + 12 + 9) / 4 = 11 h ⟶ Alto, con 4 h de espera de acceso incluidas en cada incidente

Cómo conducir la discusión

- Los tres tableros muestran más de 95% de cumplimiento y el flujo total es pésimo. Es el ejemplo canónico de optimización local: cada área cumple su acuerdo y el cliente espera 11 días. Pregunta: ¿qué indicador tendría que existir para que alguien se sienta responsable de las 272 horas?
- El grupo suele dibujar solo el flujo de trabajo. Falta el flujo de información: los tickets, los correos, el documento de 34 pasos. Ese es el que revela las transferencias entre equipos.
- El 40% de incidentes por diferencias entre ambientes y los 6 de cada 10 errores de ejecución manual son el argumento de infraestructura como código, sin necesidad de nombrarlo todavía.

Tabla comparativa

Caso	Tiempo total	Trabajo	Eficiencia	Frecuencia	Fallas	Restaurar	Arquetipo
1 Retail Andina	11,0 d	31 h	11,8%	1 / semana	17%	6 h	Recurso compartido en cola
2 Los Andes	13,4 d	26 h	8,1%	2–3 / mes	12,5%	20 h	Gobierno tardío
3 Pacífico Sur	21 d reales	38 h	7,5%	1,4 / semana	28%	3 h	Retrabajo invisible
4 TransPerú	18,7 d	58,5 h	13,0%	1 / mes	67%	14 h	Lote grande
5 MediCitas	0,8 d	7,7 h	42,3%	2,7 / día	32%	9,5 h	Velocidad sin estabilidad
6 Nexus Telecom	11,3 d	24 h	8,8%	1 / 9 días	40%	11 h	Silos y transferencias